

CAHIER DES CHARGES

Projet de fin d'etudes — Licence L3

IVOIRSANTE

Plateforme Mobile Integree pour l'Amelioration de l'Acces aux Soins de Sante en Cote d'Ivoire

Auteur	Mathieu
Niveau	Licence L3 — Option Genie Logiciel
Etablissement	Universite Internationale de Yamoussoukro (UIYA)
Annee academique	2025 — 2026
Version	v3.0 — Mai 2026 — Version complete et enrichie
Modules	Triage Carnet Sante Geolocalisation Portail Admin Nouvelles Fonctionnalites

2. Introduction

2.1 Contexte du Projet

La Cote d'Ivoire fait face à une crise sanitaire structurelle documentée par plusieurs organismes internationaux. Avec seulement 0,78 à 1,4 médecin pour 10 000 habitants (OMS, Ministère de la Santé CI), des files d'attente moyennes de 5 heures dans les hôpitaux publics (Afrobarometer), une Couverture Maladie Universelle (CMU) dont le taux d'adhésion est inférieur à 10% de la population cible (ONG ivoiriennes), et des inégalités géographiques d'accès aux soins criantes entre zones urbaines et rurales, l'accès aux soins de santé constitue le problème social le plus documenté et le plus ressenti par les populations ivoiriennes.

Sur les réseaux sociaux ivoiriens (Facebook, WhatsApp, Twitter/X), les témoignages sont quotidiens : "J'ai attendu 5 heures à l'hôpital", "Il n'y a pas de médecin disponible dans mon quartier", "On m'a demandé de l'argent avant de me soigner". Ces réalités justifient pleinement le recours à une solution numérique adaptée au contexte local.

Avec plus de 80% des Ivoiriens possédant un téléphone mobile (GSMA 2024), le mHealth (Mobile Health) représente une opportunité unique pour démocratiser l'accès aux soins sans nécessiter d'infrastructure médicale supplémentaire.

2.2 Objectifs du Document

Le présent cahier des charges (version 3.0) constitue le document de référence complet du projet IVOIRSANTE. Il intègre :

- Toutes les fonctionnalités des versions précédentes enrichies et précisées
- Les nouvelles fonctionnalités issues de l'analyse des meilleures plateformes mondiales (NHS UK, DMP France, mPharma Ghana)
- Le système de QR Code dynamique pour le carnet de santé
- L'architecture complète du portail administratif hospitalier
- La fiche de triage partageable (F1.8) avec détails d'implémentation
- Le modèle de base de données complet avec tous les attributs
- Les détails d'implémentation pour chaque module

2.3 Portée du Document

Ce document s'adresse au jury de soutenance, au directeur de memoire, et a tout acteur implique dans l'evaluation ou le deploiement du projet. Il couvre l'integralite des modules de la plateforme IVOIRSANTE dans leur phase de conception et de developpement prototype.

3. Presentation du Projet

3.1 Titre du Projet

Titre complet	Conception et developpement d'une application mobile intelligente d'orientation medicale, de gestion du carnet de sante familial et de geolocalisation des structures sanitaires : cas des populations d'Abidjan
Titre court	IVOIRSANTE : Plateforme Mobile Integree pour l'Amelioration de l'Acces aux Soins de Sante en Cote d'Ivoire
Acronyme	IVOIRSANTE

3.2 Problematique

"Comment une application mobile intelligente integrant le triage medical intelligent, le carnet de sante familial securise par QR Code dynamique, la geolocalisation des structures sanitaires et un portail administratif hospitalier peut-elle contribuer a reduire les inegalites d'acces aux soins pour les populations urbaines en Cote d'Ivoire ?"

3.3 Objectifs du Projet

3.3.1 Objectif General

Concevoir et developper une plateforme mobile integree permettant d'ameliorer l'acces aux soins de sante des populations ivoiriennes, en particulier a Abidjan, a travers six modules complementaires : triage intelligent, carnet de sante familial, geolocalisation, portail administratif, nouvelles fonctionnalites d'urgence et de sante publique.

3.3.2 Objectifs Specifiques

1. Implementer un algorithme de triage medical par arbre de decision avec generation de fiche partageable.
2. Developper un carnet de sante familial securise avec QR Code dynamique a usage unique.
3. Creer une carte interactive geolocalisant les structures sanitaires avec disponibilite en temps reel.
4. Construire un portail web administratif permettant aux hopitaux de gerer leurs services et disponibilites.
5. Implémenter les fonctionnalites d'urgence : bouton SOS, carte vitale, alertes epidemiques.
6. Garantir la securite des donnees medicales conformement a la loi ivoirienne n°2013-450.

3.4 Perimetre du Projet

DANS LE PERIMETRE (In Scope)	HORS PERIMETRE (Out of Scope)
Application mobile Android et iOS via Flutter	Teleconsultation video en temps reel
Triage intelligent avec fiche partageable F1.8	Prescriptions medicales officielles en ligne
Carnet de sante avec QR Code dynamique	Connexion aux systemes informatiques hospitaliers
Geolocalisation et disponibilites en temps reel	Extension hors region d'Abidjan (v1)
Portail administratif web pour les hopitaux	Deploiement en production (v1)
Bouton SOS + Carte vitale urgence	Integration systemes existants hopitaux CI
Alertes epidemiques par commune	Intelligence artificielle avantee (v2)
Comparateur prix medicaments (base CENAME)	Paieement en ligne complet (v2)
Suivi grossesse et maladies chroniques	Dossier medical interoperable national

4. Architecture Globale du Systeme

4.1 Vue d'ensemble des Modules

IVOIRSANTE est articule autour de 4 modules principaux et d'un ensemble de fonctionnalites transversales. L'architecture adopte le pattern MVC (Modele-Vue-Contrôleur) sur 3 couches.

COUCHE PRESENTATION

Application Mobile Flutter (Android / iOS) — Portail Web Admin (navigateur)

COUCHE METIER

API REST Laravel 11 — Logique triage — Gestion QR Codes — Notifications

COUCHE DONNEES

MySQL 8.0 (donnees structurees) + Firebase (temps reel + notifications push)

4.2 Architecture Hierarchique du Portail Administratif

Le portail administratif est un systeme web a 3 niveaux d'accès, accessible depuis n'importe quel navigateur sans installation. La creation d'un hopital partenaire se fait via un formulaire web guide (pas de PDF a parser).

NIVEAU 1 — Admin IVOIRSANTE (toi)

Cree les etablissements partenaires | Gere tous les comptes | Acces total

NIVEAU 2 — Gestionnaire Etablissement (directeur medical ou DRH de l'hopital)

Cree et gere les services de son etablissement

Assigne les agents de garde a chaque service

Consulte les statistiques de rendez-vous et d'avis

NIVEAU 3 — Agent de Garde (secretaire / infirmier par service)

Coche la disponibilite de son service chaque matin (30 secondes)

Valide ou refuse les demandes de RDV patients

Scanne le QR Code patient a l'accueil pour acceder au dossier

Transmet le dossier au medecin traitant (acces etendu)

4.2.1 Services configures par type d'etablissement

Type etablissement	Services typiques	Responsable de garde
CHU (ex: CHU Cocody)	Medecine generale, ORL, Dentisterie, Chirurgie, Pediatrie, Urgences/SAMU, Radiologie, Gynecologie, Cardiologie, Neurologie	Infirmier chef de service ou secretaire medical

CHR (ex: CHR Agboville)	Medecine generale, Urgences, Pediatrie, Maternite, Radiologie, Pharmacie	Agent d'accueil ou infirmier de garde
Clinique privee	Services selon specialite de la clinique	Secretaire medical ou gestionnaire
Cabinet medical	Consultation generale ou specialite unique	Secretaire du medecin

4.3 Flux du Systeme QR Code Dynamique

Le matricule interne (identifiant permanent du dossier en base) n'est jamais expose a l'utilisateur ni au personnel medical. Seul un QR Code dynamique a usage unique, expire en 10 minutes et invalide apres le premier scan, permet l'accès au dossier.

Etape	Action	Acteur	Securite
1	Patient ouvre son carnet — app demande un token a l'API	Patient	Token UUID chiffre + timestamp
2	API genere token (UUID + hash + expiration 10 min)	API Laravel	Stocke dans tokens_qr, statut = 'actif'
3	QR Code affiche sur ecran patient (matricule invisible)	Patient	Matricule jamais affiche ni transmis
4	Agent scanne le QR a l'accueil ou le medecin en consultation	Agent / Medecin	API verifie : token valide + non utilise + non expire
5	Acces au dossier autorise — session de 30 minutes	Agent / Medecin	Token marque 'utilise' — inutilisable ensuite
6	Patient recoit notification push : qui a scanne, quand, quel hopital	Systeme Firebase	Journal d'audit enregistre l'accès complet
7	Session expire automatiquement apres 30 min d'inactivite	Systeme	Nouveau QR requis pour la prochaine consultation

5. Specification des Besoins Fonctionnels

5.1 Module 1 — Triage et Orientation Medicale

Module central et differentiateur de la plateforme. Guide le patient de la saisie des symptomes jusqu'a la recommandation d'orientation medicale, avec generation automatique d'une fiche partageable pour le professionnel de sante.

5.1.1 Fonctionnalites Detaillees

ID	Fonctionnalite	Description detaillee	Acteur	Prio.
F1.1	Saisie symptomes	Selection dans liste interactive categorisee (fièvre, douleur, respiratoire, digestif, neurologique, etc.) + recherche textuelle avec autocompletion. Chaque symptome a un poids de severite en base.	Patient	HAUTE
F1.2	Questionnaire progressif	Pour chaque symptome selectionne, le systeme pose 3 a 5 questions complementaires (duree en jours, intensite 1-10, localisation, facteurs aggravants). Questions definies en JSON dans la table symptomes.	Systeme	HAUTE
F1.3	Algorithme de triage	Arbre de decision calcule un score de severite (0-100) base sur : poids des symptomes + reponses questionnaire + antecedents du carnet de sante si disponibles. Regles metier stockees en base et modifiables sans redeployer.	Systeme	HAUTE
F1.4	Recommandation	Affichage niveau de soin avec code couleur (VERT : pharmacie, ORANGE : medecin/CSU, ROUGE : CHU urgences). Specialite medicale deduite automatiquement (ORL si symptomes auriculaires, dentiste si douleur dentaire, etc.).	Systeme	HAUTE
F1.5	Redirection Module 3	Transmission automatique du niveau et de la specialite au module de geolocalisation pour filtrer les structures disponibles les plus proches et correspondant a la recommandation.	Systeme	HAUTE
F1.6	Historique triages	Liste chronologique des triages avec date, symptomes declares, score obtenu, recommandation et structure visitee. Filtrable par membre de la famille.	Patient	MOY.
F1.7	Fiches maladies CI	Bibliotheque de fiches informatives sur les maladies endemiques en Cote d'Ivoire : paludisme, fièvre typhoide, cholera, tuberculose, meningite, dengue. Sources OMS et Ministere de la Sante CI.	Patient	BASSE

F1.8	Fiche de Triage Partageable [NOUVEAU]	Generation automatique apres chaque triage. La fiche contient : nom/age/sexe du patient, symptomes declares, duree, intensite (score), niveau de soin recommande (avec code couleur), specialite medicale requise, antecedents pertinents du carnet. Utilisation : patient montre sa fiche sur ecran au pharmacien ou medecin. Celui-ci lit en 10 secondes et sait exactement quoi prescrire sans re-questionnement oral. Partage : bouton partage WhatsApp integre (texte formate) ou copie presse-papier.	Systeme Patient	HAUTE
-------------	---	--	------------------------	--------------

5.1.2 Regles Metier du Triage

Niveau	Criteres declencheurs	Recommandation	Couleur
LEGER (0-30)	Symptomes benins, duree < 3 jours, pas de fièvre elevee, pas de douleur intense, pas d'antecedents aggravants	Pharmacie ou medecin generaliste en consultation libre	VERT
MODERE (31-65)	Fievre > 38,5°C, douleur moderee, symptomes > 3 jours, antecedents medicaux declares, comorbidites connues	Medecin generaliste, Centre de Sante Urbain (CSU), clinique privée	ORANGE
URGENT (66-100)	Douleur thoracique, difficulté respiratoire, perte de conscience, symptomes neurologiques, fièvre > 40°C, convulsions, hémorragie	CHU ou CHR — Service des urgences hospitaliers — SAMU	ROUGE

5.1.3 Deduction automatique de la specialite

Symptomes declares	Specialite deduite	Type de structure recommandee
Douleur dentaire, gencives, machoire	Dentisterie	Cabinet dentaire, service odontologie CHU
Douleur auriculaire, perte audition, vertiges	ORL (Oto-Rhino-Laryngologie)	Service ORL hospital, cabinet ORL
Douleur oculaire, baisse de vision, rougeur oeil	Ophtalmologie	Service ophtalmologie, centre ophtalmologique
Douleur thoracique, palpitations, essoufflement	Cardiologie / Urgences	CHU urgences, service cardiologie
Symptomes grossesse, douleurs pelviennes (femme)	Gynecologie / Maternite	Maternite, service gynecologie
Symptomes enfant < 15 ans	Pediatrie	Service pediatrie, pediatre
Fracture possible, trauma, chute	Urgences / Traumatologie	Urgences CHU/CHR, service traumatologie

5.2 Module 2 — Carnet de Sante Familial avec QR Code

Module centralisant les informations medicales de tous les membres de la famille. Chaque membre dispose d'un identifiant unique interne (matricule) et d'un QR Code dynamique a usage unique pour partager son dossier de maniere securisee.

5.2.1 Structure du Carnet

1 compte utilisateur = jusqu'a 5 membres de la famille

Chaque membre a : un profil medical complet + un matricule interne unique (jamais visible) + un QR Code dynamique + 6 sections de dossier

Acces hors-ligne : donnees en cache local Flutter, synchronisation a la reconnexion

ID	Fonctionnalite	Description detaillee	Acteur	Prio.
F2.1	Profil membre	Creation profil : nom, prenom, date de naissance, sexe, groupe sanguin, photo. Generation automatique du matricule interne IVS-AAAA-XX-NNNNN. Max 5 membres par compte.	Utilisateur	HAUTE
F2.2	QR Code dynamique	Generation a la demande d'un QR Code valide 10 minutes, usage unique, invalide apres le premier scan. Affiche en grand sur l'ecran avec compte a rebours visible. Le matricule interne n'est jamais affiche ni transmis dans le QR.	Systeme	HAUTE
F2.3	Integration CMU	Saisie du numero CMU par membre, statut de couverture (actif/expire/non-inscrit), date de validite. Affichage visuel du statut. Alerte automatique 30 jours avant expiration.	Utilisateur	HAUTE
F2.4	Antecedents medicaux	Enregistrement maladies chroniques (diabete, HTA, asthme, VIH, etc.), allergies (medicaments, aliments), interventions chirurgicales, hospitalisations. Ces donnees alimentent automatiquement le score de triage.	Utilisateur / Medecin	HAUTE
F2.5	Ordonnances	Upload photo ou PDF d'ordonnance. Saisie : date, nom medecin prescripteur, structure sanitaire, medicaments avec posologie. OCR optionnel pour extraction automatique des medicaments.	Utilisateur / Medecin	HAUTE
F2.6	Resultats analyses	Stockage resultats biologiques et radiologiques. Champs : type d'analyse, date, laboratoire, medecin prescripteur, valeurs resultats (JSON), fichier PDF ou image. Consultation historique complet.	Utilisateur / Medecin	MOY.
F2.7	Carnet vaccination	Suivi vaccins obligatoires et recommandes selon le calendrier vaccinal ivoirien (OMS). Statut par vaccin : fait / a faire / en retard. Dates, lot vaccin, centre de vaccination, medecin. Rappels automatiques.	Utilisateur	HAUTE

F2.8	Rappels intelligents	Rappels médicaments (heure + fréquence + durée du traitement), rappels rendez-vous médicaux (nom médecin + structure + date), rappels vaccins. Notifications Firebase Cloud Messaging.	Systeme	MOY.
F2.9	Medecin Referent [NOUVEAU]	Le patient peut designer un medecin traitant permanent qui dispose d'un acces continu a son dossier sans QR Code a chaque visite. L'acces est revocable a tout moment par le patient. Inspire du medecin traitant DMP France.	Patient / Medecin	MOY.

5.3 Module 3 — Geolocalisation des Structures Sanitaires

Carte interactive des structures sanitaires d'Abidjan avec disponibilite en temps reel alimentee par le portail administratif des hopitaux partenaires.

ID	Fonctionnalite	Description detaillee	Acteur	Prio.
F3.1	Carte interactive	Affichage Google Maps de toutes les structures sanitaires partenaires et references. Localisation GPS de l'utilisateur. Cluster automatique des marqueurs en cas de zoom arriere.	Utilisateur	HAUTE
F3.2	Filtres intelligents	Filtrage simultane par : specialite (deduite du triage ou choisie manuellement), disponibilite du jour, type d'etablissement (CHU/CHR/clinique/pharmacie/cabinet), commune d'Abidjan, tarif approximatif.	Utilisateur	HAUTE
F3.3	Disponibilite temps reel	Badge de disponibilite sur chaque marqueur : VERT (disponible), ORANGE (disponible apres 14h), ROUGE (complet aujourd'hui). Mis a jour par les agents de garde via le portail admin.	Systeme	HAUTE
F3.4	Choix hopital	L'utilisateur choisit parmi les resultats filtres ou tape les premieres lettres pour retrouver son hopital prefe. Si l'hopital est complet, proposition automatique de prendre un RDV.	Utilisateur	HAUTE
F3.5	Fiche structure	Adresse complete, telephone, WhatsApp, horaires, specialites disponibles, tarifs approximatifs de consultation, note moyenne (1 a 5 etoiles), nombre d'avis, statut partenaire IVOIRSANTE.	Utilisateur	HAUTE
F3.6	Prise de RDV	Si hopital complet ou pour planifier : formulaire de demande de RDV (motif + date souhaitee + fiche triage F1.8 jointe automatiquement). L'agent valide via le portail. Patient notifie par email et push.	Utilisateur / Agent	HAUTE
F3.7	Itineraire GPS	Calcul du trajet depuis la position actuelle vers la structure via Google Maps. Modes : a pied, en voiture, en transport commun. Affichage distance et duree estimee.	Utilisateur	MOY.
F3.8	Pharmacies de garde	Liste des pharmacies de garde du jour et de la nuit a proximite. Mise a jour quotidienne par l'Ordre des Pharmaciens CI. Affichage numero de telephone et adresse.	Systeme	HAUTE
F3.9	Avis patients verifies	Notation 1 a 5 etoiles + commentaire. Badge 'consultation verifiee' sur les avis des patients dont le RDV est confirme via l'app. Moderation automatique (mots interdits) + signalement. Inspire : Doctolib.	Utilisateur	MOY.
F3.10	Signalement citoyen	Signaler structure fermee, hors service, ou demande de pot-de-vin constatee.	Utilisateur	MOY.

		Anonyme et modere. Historique public des signalements valides.		
--	--	--	--	--

5.4 Module 4 — Portail Administratif Hopitaux

Interface web accessible depuis tout navigateur, sans installation. Permet aux etablissements partenaires de gerer leurs services, leur personnel de garde et leurs disponibilites. Chaque etablissement est configure via un formulaire guide (et non par upload de PDF pour eviter les problemes de parsing).

5.4.1 Creation d'un etablissement partenaire (Workflow)

Etape	Action	Details	Acteur
1	Inscription etablissement	Formulaire web : nom, type, adresse, commune, coordonnees GPS, telephone, horaires, services proposes	Admin IVOIRSANTE
2	Validation et creation	Systeme genere : ID unique etablissement + compte gestionnaire. Lien d'activation envoye par email (valide 24h, usage unique).	Systeme automatique
3	Activation gestionnaire	Gestionnaire clique sur le lien, cree son mot de passe (changement obligatoire). Le mot de passe temporaire n'existe pas — securite renforcee.	Gestionnaire hopital
4	Configuration services	Gestionnaire ajoute ses services (ORL, Dentisterie, Urgences, etc.) et assigne des agents a chaque service. IDs agents generes automatiquement.	Gestionnaire hopital
5	Envoi credentials agents	Chaque agent recoit un lien d'activation par email (pas de mot de passe en clair). Changement obligatoire a la premiere connexion.	Systeme automatique
6	Utilisation quotidienne	Agent se connecte, coche disponibilite de son service (30 secondes). Patients voient la mise a jour en temps reel.	Agent de garde

5.4.2 Fonctionnalites du Portail par profil

Profil	Fonctionnalites disponibles	Restrictions
Admin IVOIRSANTE	Creer/supprimer etablissements. Gerer tous les comptes. Voir statistiques globales. Moderer les signalements et avis.	Aucune restriction
Gestionnaire Etablissement	Creer/modifier/supprimer ses services. Creer comptes agents. Voir statistiques de son etablissement. Gerer son profil.	Ne voit pas les autres etablissements

Agent de Garde	Mettre a jour disponibilite de son service. Valider/refuser RDV. Scanner QR Code patient. Consulter fiche triage recue.	Acces limite a son service uniquement
-----------------------	---	---------------------------------------

5.5 Nouvelles Fonctionnalités — Inspire des Meilleures Plateformes

5.5.1 Urgence et Sécurité

ID	Fonctionnalité	Description	Inspiration	Prio.
FN1	Bouton SOS Urgence	Bouton rouge accessible depuis l'écran d'accueil, même sans connexion internet. Au tap : envoie la position GPS + la fiche vitale du patient (groupe sanguin, allergies, maladies chroniques) au SAMU (15) et a un contact d'urgence pré-configuré. Fonctionne en offline via SMS si pas de data.	NHS 999	HAUTE
FN2	Carte Vitale d'Urgence	Affichage depuis l'écran verrouillé du téléphone (sans déverrouillage). Contenu : groupe sanguin, allergies connues, maladies chroniques, nom, âge, contact urgence. Permet aux secouristes d'agir immédiatement. Inspire : Medical ID Apple, NHS Emergency Profile.	Apple/NHS	HAUTE

5.5.2 Santé Publique — Spécifique Côte d'Ivoire

ID	Fonctionnalité	Description	Inspiration	Prio.
FN3	Alertes Epidémiques	Notifications push géolocalisées par commune : paludisme, méningite, choléra, fièvre typhoïde, dengue. Source : bulletins épidémiologiques OMS + Ministère de la Santé CI. Alerte uniquement les utilisateurs de la commune concernée.	OMS / MSCI	HAUTE
FN4	Suivi Grossesse	Calendrier prénatal avec rappels consultations obligatoires. Suivi semaine par semaine. Alertes signes de danger (saignements, fièvre, absence mouvements fœtaux). Informations nutritionnelles adaptées CI. Inspire : DMP France module maternité.	DMP France	MOY.
FN5	Maladies Chroniques	Journal de bord quotidien : saisie glycémie (diabète) ou tension artérielle (HTA). Graphiques d'évolution. Alertes si valeurs anormales. Partage automatique avec le médecin référent. Inspire : NHS App UK 'Health Records'.	NHS App UK	MOY.
FN6	Don de Sang	Localiser les centres de collecte proches. Voir les groupes sanguins les plus demandés. S'inscrire comme donneur volontaire. Alerte aux donneurs compatibles en cas d'urgence signalée par un CHU.	Croix-Rouge CI	MOY.

5.5.3 Pharmacies et Médicaments

ID	Fonctionnalité	Description	Inspiration	Prio.
FN7	Comparateur Prix Médicaments	Base initiale : prix officiels CENAME + DPM. Enrichie par crowdsourcing (patients rapportent prix après achat via	GoodRx/mPharma	MOY.

		scan de reçu). Modele freemium (pharmacies rejoignent volontairement en echange d'outil de gestion gratuit). Suggere generiques moins chers.		
FN8	Signalement Rupture Stock	Patient ou pharmacien signale rupture d'un medicament dans une pharmacie. Vue agregree des ruptures du moment dans la ville. Permet d'eviter les déplacements inutiles.	mPharma Ghana	BASSE

5.6 Fonctionnalités Transversales

ID	Fonctionnalité	Description	Acteur	Prio.
FT1	Authentification	Inscription email ou telephone. Connexion JWT. Lien d'activation a usage unique (pas de mot de passe en clair par email). Recuperation mot de passe par email ou SMS.	Utilisateur	HAUTE
FT2	Profil utilisateur	Gestion profil : nom, age, sexe, groupe sanguin, commune de residence, contact urgence. Photo de profil.	Utilisateur	HAUTE
FT3	Notifications push	Firebase Cloud Messaging. Rappels vaccins, RDV, médicaments. Alertes epidemiques. Confirmation RDV. Notification scan QR Code.	Systeme	HAUTE
FT4	Mode hors-ligne	Cache local Flutter : carnet de sante, historique triages, derniere carte chargee. Synchronisation automatique au retour en ligne.	Systeme	MOY.
FT5	Paiement Mobile Money	Integration Orange Money et MTN Mobile Money pour paiement de consultation avant déplacement. Module optionnel, non requis pour le prototype L3.	Utilisateur	BASSE
FT6	Journal d'audit	Enregistrement de chaque acces au dossier medical : identite agent, etablissement, heure, duree, token QR utilise. Consultable par le patient. Conforme loi n°2013-450 CI.	Systeme	HAUTE

6. Specification des Besoins Non Fonctionnels

Categorie	Exigence	Critere de mesure
Performance	Triage : reponse < 2 secondes sur reseau 3G	Charge : 100 utilisateurs simultanes
Performance	Carte geolocalisation : chargement < 3 secondes	Reseau 4G standard Abidjan
Performance	QR Code : generation < 500ms	Mesure locale et API
Securite	Chiffrement AES-256 donnees medicales en base	Audit + conformite loi n°2013-450 CI
Securite	JWT expiration 24h + refresh token 30 jours	Tests de penetration basiques
Securite	HTTPS/TLS 1.3 obligatoire sur toutes les communications	Certificat SSL/TLS valide
Securite	QR Code : token usage unique + expiration 10 min	Tests unitaires endpoint validation token
Disponibilite	Backend disponible >= 99% (hors maintenance)	Monitoring DigitalOcean / AWS CloudWatch
Portabilite	Compatible Android 8.0+ et iOS 13+	Tests sur appareils physiques
Accessibilite	Interface adaptee faible litteratie numerique (icones + couleurs + texte simple)	Tests utilisabilite 10 utilisateurs cibles
Scalabilite	Architecture permettant extension a d'autres villes CI	Architecture modulaire, API versionnee

7. Architecture Technique

7.1 Stack Technologique Justifiee

Couche	Technologie	Version	Justification
Frontend Mobile	Flutter (Dart)	Flutter 3.x	Code unique iOS+Android, adopte par Orange CI, cache local pour mode offline, plugin Google Maps officiel
Backend API	Laravel 11 (PHP)	Laravel 11.x	Framework MVC le plus utilise en Afrique, documentation exhaustive, ideal L3, middleware JWT natif
Base de donnees	MySQL 8.0	MySQL 8.0	SGBD relationnel robuste, compatible WAMP/LAMP, connu etudiant, transactions ACID pour securite medicale
Temps reel	Firebase Realtime DB	Firebase 10.x	Disponibilites hopitaux en temps reel, gratuit projets academiques, synchronisation offline
Geolocalisation	Google Maps API	Maps SDK 3.x	Meilleure couverture cartographique Abidjan, flutter_google_maps officiel, credits gratuits \$200/mois
Securite	JWT + AES-256 + TOTP	OpenSSL 3.x	JWT pour auth API, AES-256 donnees medicales, TOTP pour generation tokens QR Code dynamiques
Notifications	Firebase Cloud Messaging	FCM v1	Push gratuit, fiable sur reseaux MTN/Orange/Moov CI, supporte offline message queuing
QR Code (Flutter)	qr_flutter + mobile_scanner	^4.1.0 / ^5.0	Generation QR Code Flutter + scan camera. Packages officiels Flutter pub.dev
Hebergement	DigitalOcean / AWS	Ubuntu 22.04 LTS	Droplet \$6/mois pour prototype, CDN Afrique subsaharienne, scalable vers production

8. Modele de Base de Donnees Complet

La base de donnees IVOIRSANTE est organisee en 6 groupes fonctionnels representant 24 tables. Toutes les donnees medicales sensibles sont chiffrees AES-256 avant stockage.

8.1 Groupe 1 — Utilisateurs et Membres

Table: users — Comptes utilisateurs principaux

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique de l'utilisateur
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille de l'utilisateur
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prenom de l'utilisateur
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email de connexion — sert d'identifiant de connexion
telephone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Numero de telephone mobile (format CI : +225XXXXXXXXXX)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe chiffre bcrypt (jamais en clair)
activation_token	VARCHAR(255)	NULLABLE	Token lien d'activation usage unique (expire 24h)
email_verified_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date de verification de l'email via lien activation
commune	VARCHAR(100)	NULLABLE	Commune de residence a Abidjan (pour alertes epidemiques ciblées)
contact_urgence_nom	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom du contact a prevenir en cas d'urgence SOS
contact_urgence_tel	VARCHAR(20)	NULLABLE	Telephone du contact urgence
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de creation du compte
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de derniere modification

Table: membres_famille — Membres de la famille rattaches a un compte

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique du membre
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK users.id	Compte utilisateur propriétaire du membre
matricule_ivs	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Identifiant interne unique jamais affiche : IVS-AAAA-XX-NNNNN. Genere

			automatiquement. Base du QR Code.
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom du membre
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prenom du membre
date_naissance	DATE	NOT NULL	Date de naissance (calcul age automatique)
sexe	ENUM('M','F')	NOT NULL	Sexe biologique du membre
groupe_sanguin	ENUM('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-')	NULLABLE	Groupe sanguin (affiche sur carte vitale urgence)
photo_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	URL photo de profil du membre (stockage cloud)
cmu_numero	VARCHAR(50)	NULLABLE, ENCRYPTED	Numero CMU (chiffre AES-256 en base)
cmu_statut	ENUM('actif','expire','non_inscrit')	DEFAULT 'non_inscrit'	Statut de couverture CMU
cmu_validite	DATE	NULLABLE	Date d'expiration de la couverture CMU
medecin_referent_id	BIGINT UNSIGNED	FK agents_garde.id, NULLABLE	Agent medecin ayant acces permanent au dossier (medecin traitant)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date creation profil
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date derniere modification

Table: tokens_qr — Tokens QR Code dynamiques

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique du token
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre pour lequel le QR est genere
token_hash	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Hash du token (UUID v4 + timestamp + secret). Contenu du QR Code.
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Expiration automatique : created_at + 10 minutes
used_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date et heure du scan. NULL = pas encore utilise.
used_by_agent_id	BIGINT UNSIGNED	FK agents_garde.id, NULLABLE	Agent qui a scanne ce QR Code

used_by_etablissement	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom de l'etablissement au moment du scan
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de generation du token

Table: acces_dossier — Journal d'audit des acces aux dossiers (conformite loi 2013-450)

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique de l'acces
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre dont le dossier a ete consulte
agent_id	BIGINT UNSIGNED	FK agents_garde.id	Agent ou medecin ayant accede au dossier
token_qr_id	BIGINT UNSIGNED	FK tokens_qr.id, NULLABLE	Token QR utilise pour cet acces (NULL si medecin referent)
type_acces	ENUM('qr_scan','referent','admin')	NOT NULL	Mode d'acces utilise
sections_consultees	JSON	NULLABLE	Liste des sections consultees : antecedents, ordonnances, vaccins...
donnees_ajoutees	JSON	NULLABLE	Resume des donnees ajoutees au dossier lors de cette session
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	Adresse IP du poste de connexion
duree_minutes	INT	NULLABLE	Duree effective de la session en minutes
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date et heure de l'acces

8.2 Groupe 2 — Triage et Symptomes

Table: triages — Historique des sessions de triage

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique du triage
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK users.id	Utilisateur ayant initie le triage

membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre de la famille pour lequel le triage est effectue
symptomes_json	JSON	NOT NULL	Liste des symptomes selectionnes avec leur poids : [{id, nom, poids}]
reponses_json	JSON	NOT NULL	Reponses aux questions complementaires : [{question_id, reponse, valeur_impact}]
score_severite	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Score final calcule : 0 a 100
niveau	ENUM('leger','modere','urgent')	NOT NULL	Niveau de soin recommande
specialite_requise	VARCHAR(100)	NULLABLE	Specialite medicale deduite automatiquement (ORL, dentiste, cardio...)
recommandation_texte	TEXT	NOT NULL	Texte complet de la recommandation affichee au patient
fiche_generee	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indique si la fiche partageable F1.8 a ete generee et consultee
structure_visitee_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sanitaires.id, NULLABLE	Structure finalement choisie par le patient
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date et heure du triage

Table: symptomes — Referentiel des symptomes reconnus par l'algorithme

Champ	Type
id	BIGINT UNSIGNED
nom_fr	VARCHAR(200)

categorie	ENUM('fièvre','douleur','respiratoire','digestif','neurologique','dermatologique','ophtalmologique')
poids_severite	TINYINT UNSIGNED
specialite_hint	VARCHAR(100)
questions_complementaires_json	JSON
maladies_probables_json	JSON
actif	BOOLEAN

8.3 Groupe 3 — Carnet de Sante

Table: antecedents — Antecedents médicaux par membre

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre concerné
type	ENUM('maladie_chronique','allergie','chirurgie','hospitalisation','autre')	NOT NULL	Type d'antécédent
description	TEXT (ENCRYPTED)	NOT NULL	Description chiffrée (256 bits)
date_diagnostic	DATE	NULLABLE	Date de diagnostic
medecin_nom	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom du médecin

structure_sanitaire	VARCHAR(200)	NULLABLE	Struc diagn ete p
traitement_actuel	TEXT (ENCRYPTED)	NULLABLE	Trait cours appli
impact_triage	TINYINT UNSIGNED	DEFAULT 0	Point au so triage anted est p 20)
added_by	ENUM('patient','medecin')	NOT NULL	Qui a anted
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date

Table: vaccinations — Carnet de vaccination

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre concerne
vaccin_nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom du vaccin (BCG, ROR, DTCP, Hepatite B, etc.)
obligatoire	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Vaccin obligatoire selon calendrier vaccinal ivoirien OMS
date_administration	DATE	NULLABLE	Date de l'injection (NULL si a venir)
date_rappel	DATE	NULLABLE	Date du prochain rappel calcule
statut	ENUM('fait','a_faire','en_retard')	NOT NULL	Statut actuel du vaccin
centre_vaccination	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom du centre ou la vaccination a ete effectuee
numero_lot	VARCHAR(100)	NULLABLE	Numero de lot du vaccin
medecin_nom	VARCHAR(200)	NULLABLE	Medecin ou infirmier ayant administre le vaccin
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de saisie

Table: ordonnances — Ordonnances medicales

Champ	Type	Contraintes	Description
-------	------	-------------	-------------

id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre concerne
triage_id	BIGINT UNSIGNED	FK triages.id, NULLABLE	Triage a l'origine de cette ordonnance si applicable
medecin_nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom du medecin prescripteur
structure_sanitaire	VARCHAR(200)	NOT NULL	Structure ou l'ordonnance a ete emise
date_prescription	DATE	NOT NULL	Date de prescription
medicaments_json	JSON (ENCRYPTED)	NOT NULL	Liste des medicaments : [{nom, dosage, frequence, duree, instructions}]
photo_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Photo de l'ordonnance originale (stockage cloud chiffre)
pdf_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	PDF de l'ordonnance si disponible
added_by	ENUM('patient','medecin')	NOT NULL	Qui a saisi l'ordonnance
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de saisie

Table: resultats_analyses — Resultats d'analyses biologiques et radiologiques

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre concerne
type_analyse	ENUM('biologique','radiologique','cardiologique','autre')	NOT NULL	Type d'analyse
intitule	VARCHAR(200)	NOT NULL	Intitule : NFS, glycemie, radio thorax, echographie...
date_analyse	DATE	NOT NULL	Date de realisation de l'analyse
laboratoire	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom du laboratoire ou centre d'imagerie
medecin_prescripteur	VARCHAR(200)	NULLABLE	Medecin ayant prescrit l'analyse
resultats_json	JSON (ENCRYPTED)	NULLABLE	Valeurs des resultats : [{parametre,

			valeur, unite, norme_min, norme_max, statut}]
fichier_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	URL fichier PDF ou image des resultats
added_by	ENUM('patient','medecin')	NOT NULL	Qui a saisi ces resultats
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de saisie

Table: rappels — Rappels médicaments et rendez-vous

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre concerne
type	ENUM('medicament','rendez_vous','vaccin','controle')	NOT NULL	Type de rappel
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre affiche dans la notification push
contenu	TEXT	NOT NULL	Contenu detail du rappel
frequence	ENUM('unique','quotidien','hebdomadaire','mensuel')	NOT NULL	Frequence de repetition
heure	TIME	NOT NULL	Heure de declenchement de la notification
date_debut	DATE	NOT NULL	Date de debut du rappel
date_fin	DATE	NULLABLE	Date de fin (NULL = indefini)
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Rappel actif ou desactive par l'utilisateur
last_sent_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date du dernier envoi de notification
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de creation du rappel

8.4 Groupe 4 — Structures Sanitaires et Portail Admin

Table: structures_sanitaires — Catalogue des structures sanitaires geolocalise

Champ	Type	Contraintes
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC
nom	VARCHAR(200)	NOT NULL
type	ENUM('chu','chr','clinique_privee','cabinet','pharmacie','laboratoire','centre_sante')	NOT NULL
adresse	TEXT	NOT NULL
commune	VARCHAR(100)	NOT NULL
latitude	DECIMAL(10,8)	NOT NULL
longitude	DECIMAL(11,8)	NOT NULL
telephone	VARCHAR(20)	NULLABLE
whatsapp	VARCHAR(20)	NULLABLE
horaires_json	JSON	NULLABLE
specialites_json	JSON	NULLABLE
tarif_min_cfa	INT UNSIGNED	NULLABLE
tarif_max_cfa	INT UNSIGNED	NULLABLE
note_moyenne	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0.00
nb_avis	INT UNSIGNED	DEFAULT 0
partenaire_ivoirsante	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Table: services_etablissement — Services medicaux par etablissement

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
structure_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sanitaires.id	Etablissement parent
nom_service	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom du service (Medecine generale, ORL, Dentisterie, Urgences...)
specialite	VARCHAR(100)	NOT NULL	Code specialite pour le matching avec le triage
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Service actuellement operationnel
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de creation

Table: agents_garde — Personnel hospitalier avec acces au portail

Champ	Type	Contraintes
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC
service_id	BIGINT UNSIGNED	FK services_etablisseme
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
telephone	VARCHAR(20)	NULLABLE
role	ENUM('admin_ivoirsante','gestionnaire_etablissement','agent_garde')	NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NULLABLE
activation_token	VARCHAR(255)	NULLABLE
actif	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
must_change_password	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
derniere_connexion	TIMESTAMP	NULLABLE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Table: disponibilites_jour — Disponibilites quotidiennes par service

Champ	Type	Contraintes	
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifi
service_id	BIGINT UNSIGNED	FK services_etablissement.id	Service
date	DATE	NOT NULL	Date d
statut	ENUM('disponible','complet','disponible_apres_14h','ferme')	NOT NULL	Statut carte

nb_places_restantes	INT UNSIGNED	NULLABLE	Nomb restar
heure_debut_dispo	TIME	NULLABLE	Heure dispo 'dispo
note	VARCHAR(500)	NULLABLE	Messa patien est ab
updated_by_agent_id	BIGINT UNSIGNED	FK agents_garde.id	Agent dernie
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Horod dernie

Table: rendez_vous — Demandes et confirmations de rendez-vous

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre pour lequel le RDV est demande
structure_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sanitaires.id	Structure cible
service_id	BIGINT UNSIGNED	FK services_etablissement.id	Service cible
triage_id	BIGINT UNSIGNED	FK triages.id, NULLABLE	Triage a l'origine du RDV (fiche F1.8 jointe)
motif	TEXT	NOT NULL	Motif de la consultation saisi par le patient
date_souhaitee	DATE	NOT NULL	Date souhaitee par le patient
date_confirnee	DATETIME	NULLABLE	Date et heure confirmees par l'etablissement
statut	ENUM('en_attente','confirme','refuse','annule','honore')	DEFAULT 'en_attente'	Statut actuel de la demande
message_agent	TEXT	NULLABLE	Message de l'agent au patient (confirmation ou refus motive)

created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de la demande
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de la dernière mise à jour

8.5 Groupe 5 — Sante Publique et Nouvelles Fonctionnalites

Table: alertes_epidemiques — Alertes sanitaires locales par commune

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
commune	VARCHAR(100)	NOT NULL	Commune concernee (ou 'toutes_communes' pour alerte nationale)
titre	VARCHAR(300)	NOT NULL	Titre court de l'alerte
description	TEXT	NOT NULL	Description et consignes a suivre
maladie	VARCHAR(100)	NOT NULL	Maladie concernee : paludisme, cholera, meningite, typhoide...
niveau_alerte	ENUM('information','vigilance','alerte')	NOT NULL	Niveau de severite de l'alerte
source	VARCHAR(200)	NOT NULL	Source : OMS / Ministere Sante CI / MSCI
date_debut	DATE	NOT NULL	Date de debut de l'alerte
date_fin	DATE	NULLABLE	Date de fin prevue (NULL = alerte en cours)
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Alerte toujours active
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de creation de l'alerte

Table: medicaments — Catalogue de medicaments avec prix de reference

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
nom_generique	VARCHAR(200)	NOT NULL	Denomination Commune Internationale (DCI)
nom_commercial	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nom de marque (si applicable)
categorie	VARCHAR(100)	NOT NULL	Categorie therapeutique
prix_reference_cfa	INT UNSIGNED	NULLABLE	Prix de reference CENAME en FCFA
ordonnance_requise	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Necessite une ordonnance pour achat
disponible_generique	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Generique moins cher disponible en CI
cename_reference	VARCHAR(50)	NULLABLE	Code de reference CENAME
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date d'ajout au catalogue

Table: prix_pharmacie — Prix des medicaments par pharmacie (crowdsourcing)

Champ	Type	Contraintes	Description
-------	------	-------------	-------------

id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
medicament_id	BIGINT UNSIGNED	FK medicaments.id	Medicament concerné
structure_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sanitaires.id	Pharmacie ce prix a été observé
prix_cfa	INT UNSIGNED	NOT NULL	Prix constaté en FCFA
disponible	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Medicament en stock au moment du signalement
source	ENUM('cename','pharmacie_portail','crowdsourcing_patient')	NOT NULL	Origine de donnée de prix
signale_par_user_id	BIGINT UNSIGNED	FK users.id, NULLABLE	Utilisateur ayant signalé ce prix (crowdsourcing)
date_mise_a_jour	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de la dernière mise à jour de ce prix

8.6 Groupe 6 — Avis, Signalements et Sante Specialisee

Table: avis — Avis patients sur les structures sanitaires

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INC	Identifiant unique
structure_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sanitaires.id	Structure évaluée
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK users.id	Auteur de l'avis
note	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL, 1<=note<=5	Note de 1 à 5 étoiles
commentaire	TEXT	NULLABLE	Commentaire libre du patient
consultation_verifiee	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si le RDV de l'utilisateur dans cette structure est confirmé via l'app (badge 'verifié' inspiré Doctolib)
signale	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Avis signalé comme inapproprié
visible	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Avis visible publiquement (FALSE si modéré)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de l'avis

Table: signalements — Signalements citoyens sur les structures

Champ	Type	Contraintes
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
type	ENUM('structure_fermee','hors_service','pot_de_vin','mauvais_traitement','autre')	NOT NULL
structure_id	BIGINT UNSIGNED	FK structures_sauvegarde
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULLABLE
description	TEXT	NOT NULL
statut	ENUM('en_attente','valide','rejete')	DEFAULT 'en_attente'
visible_publicquement	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Table: suivi_grossesse — Suivi prenatal des membres

Champ	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
membre_id	BIGINT UNSIGNED	FK membres_famille.id	Membre enceinte concernée
date_debut_grossesse	DATE	NOT NULL	Date estimée du début de la grossesse
date_terme_prevue	DATE	NOT NULL	Date de terme calculée (DDG + 280 jours)
semaine_actuelle	TINYINT UNSIGNED	NULLABLE	Semaine d'amenorrhée actuelle (calculée automatiquement)
consultations_json	JSON	NULLABLE	Historique consultations prénatales : [[{date, medecin, structure, notes, documents}]]

statut	ENUM('en_cours','termine','interruption')	DEFAULT 'en_cours'	Statut du suivi
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date d'ouverture du suivi

Table: mesures_sante — Journal de mesures sante quotidiennes (maladies chroniques)

Champ	Type	
id	BIGINT UNSIGNED	P
membre_id	BIGINT UNSIGNED	F m
type_mesure	ENUM('glycemie','tension_systolique','tension_diastolique','poids','temperature','pouls','saturation_o2')	N
valeur	DECIMAL(8,2)	N
unite	VARCHAR(20)	N
statut_norme	ENUM('normal','eleve','bas','critique')	N
date_mesure	DATETIME	N
note	VARCHAR(500)	N
created_at	TIMESTAMP	N

9. Endpoints API REST

9.1 Authentification

Methode	Endpoint	Auth	Description
POST	/api/auth/register	Public	Inscription + envoi lien activation
POST	/api/auth/login	Public	Connexion et retour token JWT + refresh
GET	/api/auth/activate/{token}	Public	Validation lien d'activation email (usage unique)
POST	/api/auth/refresh	Refresh token	Renouvellement token JWT expire

9.2 Triage

Methode	Endpoint	Auth	Description
GET	/api/symptomes	JWT requis	Liste tous les symptomes avec poids et questions
POST	/api/triage/analyser	JWT requis	Soumettre symptomes et reponses — retourne score, niveau, recommandation, specialite
GET	/api/triage/{id}/fiche	JWT requis	Generer fiche partageable F1.8 (JSON ou texte formate)
GET	/api/triage/historique	JWT requis	Historique des triages de l'utilisateur (tous membres)

9.3 Carnet de Sante et QR Code

Methode	Endpoint	Auth	Description
GET	/api/famille/membres	JWT requis	Lister tous les membres de la famille
POST	/api/famille/membres	JWT requis	Creer un nouveau membre — genere automatiquement matricule_ivs
POST	/api/qr/generer/{membre_id}	JWT requis	Generer token QR dynamique (valide 10 min, usage unique)
POST	/api/qr/scanner	Agent JWT	Valider un token QR scanne — retourne le dossier si valide
GET	/api/dossier/{membre_id}/antecedents	JWT + QR valide	Lister les antecedents medicaux du membre
POST	/api/dossier/{membre_id}/antecedents	JWT + QR valide	Ajouter un antecedent (medecin) ou modifier (patient)
GET	/api/dossier/{membre_id}/vaccinations	JWT requis	Carnet de vaccination avec statuts

GET	/api/audit/{membre_id}	JWT requis (patient)	Journal d'audit : tous les acces au dossier de ce membre
-----	------------------------	----------------------	--

9.4 Structures Sanitaires

Methode	Endpoint	Auth	Description
GET	/api/structures?lat=&lng=&type=&specialite=&dispo=	JWT requis	Recherche structures avec filtres : position GPS + type + specialite + disponibilite du jour
GET	/api/structures/{id}	JWT requis	Fiche complete d'une structure : infos + services + avis + disponibilites
GET	/api/pharmacies-garde?lat=&lng=	JWT requis	Pharmacies de garde du jour a proximite
POST	/api/rdv	JWT requis	Soumettre demande de RDV avec fiche triage jointe
POST	/api/avis	JWT requis	Deposer un avis patient sur une structure
POST	/api/signalements	Optionnel	Soumettre un signalement citoyen (anonyme possible)

10. Securite et Protection des Donnees

10.1 Mesures de Securite Techniques

Mesure	Implementation	Menace combattue
Auth JWT	Tokens JWT (expiration 24h) + refresh tokens (30 jours). Aucun mot de passe transmis par email — lien activation a usage unique seulement.	Session hijacking, interception credentials
Chiffrement donnees	AES-256 pour toutes les donnees medicales sensibles (antecedents, ordonnances, resultats, CMU). Cle de chiffrement stockee hors DB.	Vol de base de donnees, acces non autorise
Transport HTTPS	TLS 1.3 obligatoire sur toutes les communications client-serveur. Certificat SSL valide.	Man-In-The-Middle, ecoute reseau
QR Code dynamique	Token TOTP (Time-based One-Time Password) : UUID v4 + timestamp + HMAC-SHA256. Usage unique + expiration 10 min.	Reutilisation frauduleuse du matricule par un medecin
Validation entrees	Validation et sanitisation de tous les inputs Laravel. Prevention XSS, injection SQL, CSRF.	Les 10 vulnerabilites OWASP Top 10
Rate limiting	100 req/min par IP via Laravel Throttle middleware. Blocage temporaire apres 5 echecs de connexion.	Force brute, DDoS basique, enumeration
Journal d'audit	Chaque acces au dossier enregistre : agent, etablissement, heure, duree, sections consultees. Non modifiable.	Acces non autorise non detecte, non-conformite legale

10.2 Cadre Juridique

- Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative a la protection des donnees a caractere personnel en Cote d'Ivoire
- Autorite de Regulation des Telecommunications / TIC de Cote d'Ivoire (ARTCI) — recommandations securite
- Principes de l'OMS sur la confidentialite des donnees de sante dans les systemes mHealth
- Principe de minimisation des donnees : seules les donnees strictement necessaires sont collectees
- Droit d'accès et de rectification : le patient consulte et corrige ses donnees a tout moment

11. Contraintes, Planning et Livrables

11.1 Contraintes

11.1.1 Techniques

- Compatibilite smartphones entree de gamme CI : RAM $\geq$ 2 Go, Android 8.0+
- Optimisation reseaux 3G / connectivite instable
- APK finale $<$ 50 Mo
- Base structures sanitaires constituee manuellement (absence source officielle ouverte CI)

11.1.2 Academiques

- Prototype fonctionnel Module 1 (triage + F1.8) + Module 2 (carnet + QR Code) pour soutenance
- Conception complete des 4 modules avec diagrammes UML
- Enquete terrain aupres de 30 a 50 personnes (patients + medecins) a Abidjan
- Bibliographie 20 a 30 references (OMS, Afrobarometer, GSMA, articles mHealth Afrique)

11.2 Planning Previsionnel

Ph.	Periode	Activites	Livrables
1	Semaines 1-2	Etude existant, revue bibliographique, enquete terrain 30+ personnes	Rapport analyse + questionnaire
2	Semaines 3-4	Diagrammes UML : cas d'utilisation, classes, sequences, activites pour les 4 modules	Livrables UML complets
3	Semaines 5-6	Maquettes UI/UX Flutter, arbre de decision triage, table QR Code, design portail admin	Maquettes Figma + arbres de decision
4	Semaines 7-9	Backend Laravel : API REST, MySQL, algorithme triage, tokens QR, portail admin	Backend + tests Postman
5	Semaines 10-12	Frontend Flutter : Module 1 complet (triage + F1.8) + Module 2 (carnet + QR Code)	APK Module 1+2 testable
6	Semaines 13-14	Tests unitaires et integration, corrections bugs, optimisation	Rapport de tests
7	Semaines 15-16	Redaction memoire, preparation soutenance, revue directeur	Memoire final + slides

11.3 Livrables Attendus

N°	Livable	Description	Format
----	---------	-------------	--------

L1	Cahier des Charges v3.0	Ce document — reference complete du projet	Word + PDF
L2	Rapport enquete terrain	30+ questionnaires + analyse + conclusions	PDF
L3	Diagrammes UML	Cas d'utilisation, classes, sequences, activites — 4 modules	PDF / StarUML
L4	MCD / MLD / SQL	Modele conceptuel, logique et script SQL creation des 24 tables	Looping / SQL
L5	Maquettes UI/UX	Flux complets des 4 modules + ecrans secondaires	Figma / PDF
L6	Code source commente	Backend Laravel + Frontend Flutter	GitHub / ZIP
L7	Prototype APK	Module 1 (triage + F1.8) + Module 2 (carnet + QR Code) testables	APK Android
L8	Memoire final	Document complet L3 (~100 pages) conforme normes UIYA	PDF + imprime

12. Tableau Comparatif IVOIRSANTE vs Concurrents

Ce tableau demontre scientifiquement la valeur ajoutee d'IVOIRSANTE. Il doit figurer dans la section 'Analyse de l'existant' du memoire.

Fonctionnalite	SkandMed	Orange Sante	Waspito	Clikosoins	IVOIRSANTE
Triage intelligent par symptomes	X	X	X	X	✓
Fiche de triage partageable (F1.8)	X	X	X	X	✓
Carnet de sante familial complet	X	~	X	X	✓
QR Code dynamique securise	X	X	X	X	✓
Suivi vaccinations enfants	X	X	X	X	✓
Integration CMU	X	X	X	X	✓
Geolocalisation + disponibilite temps reel	X	X	X	~	✓
Portail administratif hospitalier	X	X	X	X	✓
Bouton SOS urgence + Carte vitale	X	X	X	X	✓
Alertes epidemiques locales CI	X	X	X	X	✓
Comparateur prix medicaments	X	X	~	X	✓
Prise de RDV avec validation agent	~	✓	~	✓	✓
Adapte au contexte ivoirien	~	~	~	~	✓

13. Glossaire

Terme	Definition
mHealth	Mobile Health — utilisation des technologies mobiles pour les services de sante
Triage medical	Processus d'evaluation et classification des patients selon la severite des symptomes
CMU	Couverture Maladie Universelle — systeme de protection sociale maladie en Cote d'Ivoire
QR Code dynamique	Code QR dont le contenu change a chaque generation. Valide 10 minutes, usage unique, invalide apres le premier scan. Securise contre la reutilisation frauduleuse.
Token TOTP	Time-based One-Time Password — token cryptographique base sur le temps et un secret partage. Base du QR Code dynamique IVOIRSANTE.
Matricule IVS	Identifiant interne unique du dossier medical (IVS-AAAA-XX-NNNNN). Jamais affiche a l'utilisateur ni au personnel medical. Sert uniquement en base de donnees.
Fiche de Triage F1.8	Document numerique genere apres chaque triage contenant symptomes, score, niveau, recommandation. Montre au pharmacien ou medecin pour orienter la consultation.
Portail Admin	Interface web accessible depuis tout navigateur (sans installation) permettant aux etablissements partenaires de gerer leurs services et disponibilites.
Agent de garde	Personnel hospitalier (secretaire, infirmier) ayant acces au portail web pour mettre a jour la disponibilite de son service chaque matin.
AES-256	Advanced Encryption Standard 256 bits — algorithme de chiffrement symetrique de niveau bancaire.
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification securisee par token entre client et serveur.
API REST	Interface de Programmation Applicative de style REST — protocole de communication HTTP entre app mobile et backend.
CENAME	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Medicaments — fournit les prix de reference des medicaments essentiels en Cote d'Ivoire.
DPM	Direction de la Pharmacie et du Medicament — autorite qui fixe les prix maximum des medicaments en Cote d'Ivoire.
mPharma	Startup ghanéenne deployant le modele freemium pharmacies en Afrique de l'Ouest — reference pour la strategie IVOIRSANTE.
Flutter	Framework Google pour developpement mobile multiplateforme (iOS + Android) avec un seul code source.
Laravel	Framework PHP MVC pour developpement d'API REST et applications web.
FCM	Firebase Cloud Messaging — service Google d'envoi de notifications push vers les appareils mobiles.

CHU	Centre Hospitalier Universitaire — etablissement hospitalier public de reference en Cote d'Ivoire.
CSU	Centre de Sante Urbain — structure sanitaire de proximite dans les quartiers d'Abidjan.
APP	Apprentissage Par Probleme — methode pedagogique de l'UIYA centree sur la resolution de problemes reels.

14. Approbation du Document

Le present cahier des charges (version 3.0) constitue le document de reference complet du projet IVOIRSANTE, integrant toutes les evolutions issues des sessions de travail de conception. Il doit etre approuve par le directeur de memoire avant le demarrage de la phase de realisation.

Role	Nom	Signature / Date
Auteur (Etudiant)	Mathieu	
Directeur de memoire		

IVOIRSANTE — Cahier des Charges v3.0 — Mai 2026
UIYA — IGL L3 — Option Genie Logiciel — Cote d'Ivoire